**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

# BÁO CÁO

## BÀI TẬP MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ VI MẠCH

## BÀI TẬP 2

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trung Hiếu

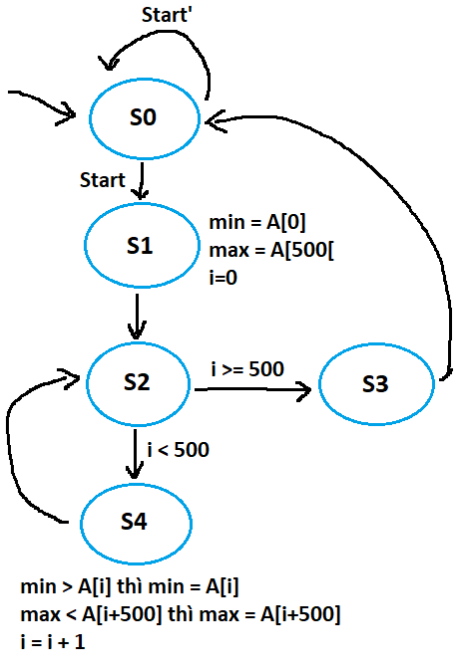
Bài tập về nhà: cho mảng 1000 phần tử, thiết kế khối phần cứng thực hiện:

- Tìm giá trị min trong 500 phần tử đầu
- Tìm giá trị max trong 500 phần tử sau
- Yêu cầu 2 giá trị min max này phải được tìm đồng thời với nhau

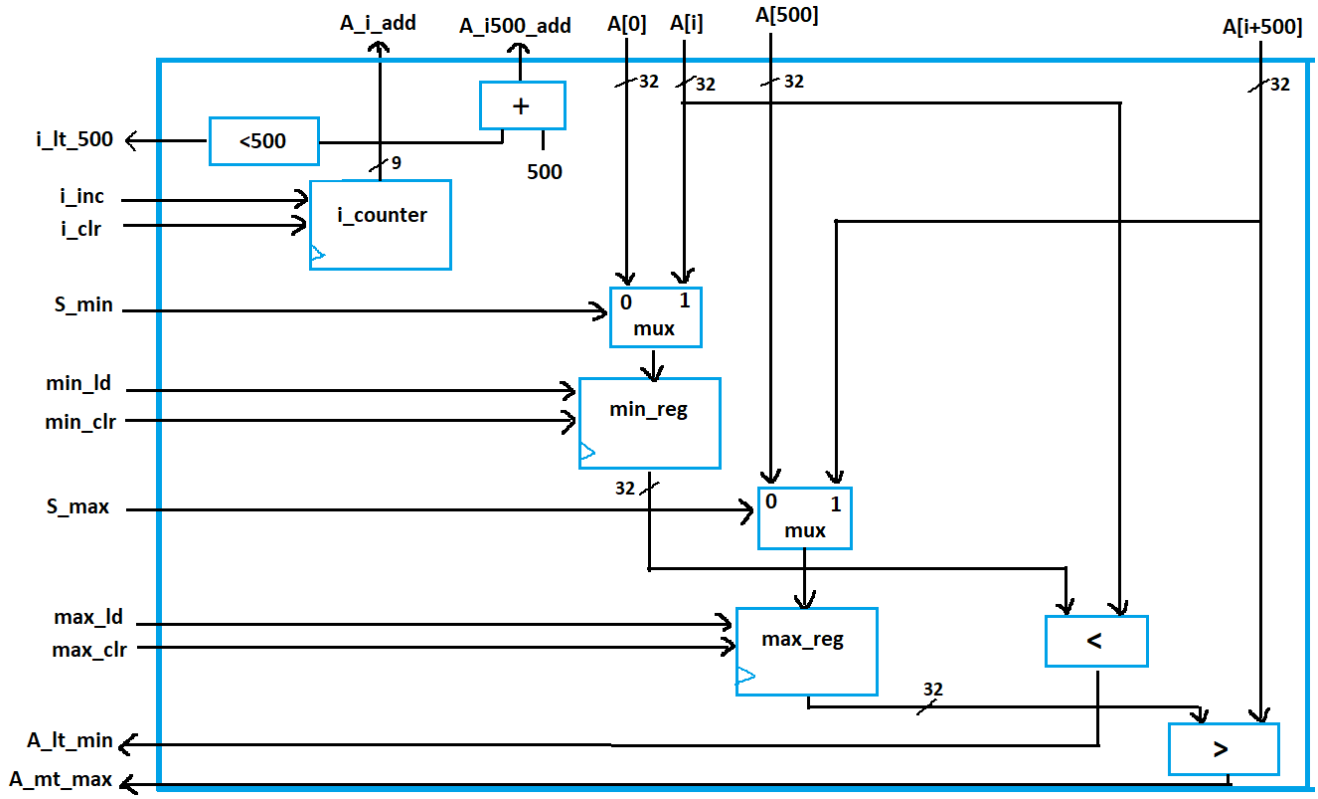
**BÀI LÀM**

```
int A[1000], I, min, max;
for (i = 0; i < 1000; i++) {
        scanf("%d", &A[i]);    // Nhập phần tử của mảng
    }
    // Khởi tạo
    min = A[0];      // min trong 500 phần tử đầu
    max = A[500];    // max trong 500 phần tử sau
    // Tìm đồng thời min và max trong 1 vòng lặp for
    for (i = 1; i < 500; i++) {
        if (A[i] < min) {
            min = A[i];
        }
        if (A[i + 500] > max) {
            max = A[i + 500];
        }
    }
```

1. **Máy trạng thái cấp cao**



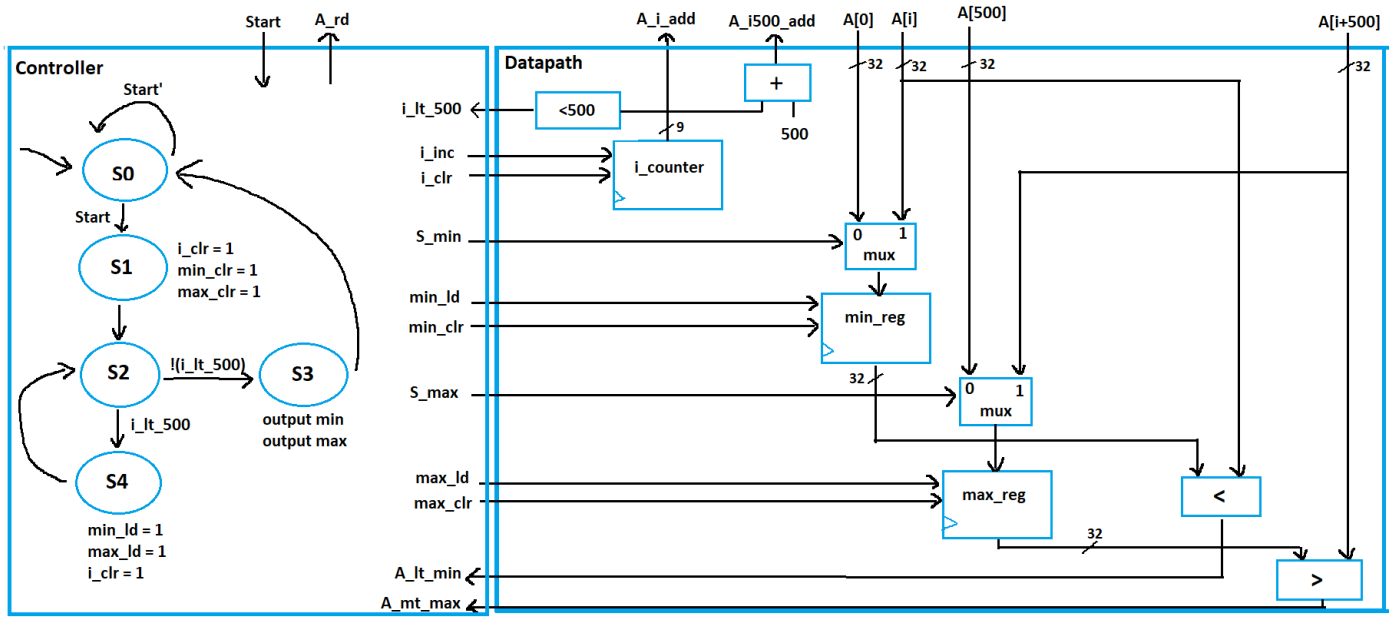
## 2. Datapath




- **Các thanh ghi và khối điều khiển bao gồm:**
- Bộ đếm i (Bộ đếm 9 bit): i_clr = 1 thì reset bộ đếm về 0, i_inc = 1, i sẽ tăng lên 1.
- Đầu ra thứ nhất của i chính là địa chỉ để truy cập nửa đầu của mảng A[i]. Đồng thời nó được nối với bộ so sánh <500, nếu i < 500 thì tiếp tục lặp và ngược lại.
- Đầu ra thứ hai của i được nối với bộ cộng với hằng số 500. Chức năng là tạo ra địa chỉ i+500 để truy cập vào nửa sau của mảng A[i+500]
- Thanh ghi min_reg (32 bit) và max_reg (32 bit) có chức năng lưu trữ giá trị min và max tạm thời trong quá trình tính toán
- min_ld và max_ld: Cho phép nạp giá trị mới vào thanh ghi.
- min_clr / max_clr: Reset thanh ghi về 0
- Bộ MUX 2-1 cho min_reg: chọn dữ liệu đầu vào cho min_reg
- Đầu vào 0 là A[0]
- Đầu vào 1 là A[i]
- Tín hiệu điều khiển là Sei_min
- Bộ MUX 2-1 cho max_reg: chọn dữ liệu đầu vào cho max_reg
- Đầu vào 0 là A[500]
- Đầu vào 1 là A[i+500]

- Tín hiệu điều khiển là Sei_max
- Bộ so sánh (32 bit) với 500 cho min_reg: So sánh giá trị hiện tại trong min_reg với A[i].
- Ngõ ra là tín hiệu A_lt_min (A less than min). Tín hiệu này sẽ là 1 nếu A[i] < min, được gửi về FSM để xuất giá trị min
- Bộ so sánh (32 bit) với 500 cho max_reg: So sánh giá trị hiện tại trong max_reg với A[i+500].
- Ngõ ra là tín hiệu A_mt_max (A more than max). Tín hiệu này sẽ là 1 nếu A[i+500] > max, được gửi về FSM để xuất giá trị max.

3.




**4. Cách hoạt động:**

- Trạng thái S0: Trạng thái chờ start
- Trạng thái S1 (Khởi tạo):
- Bật tín hiệu i_clr để reset i về 0
- Đặt mux_min = 0 để MUX chọn đầu vào là A[0]. Đồng thời bật tín hiệu min_ld để nạp A[0] vào thanh ghi Min_reg.
- Đặt mux_max = 0 để MUX chọn đầu vào là A[500]. Đồng thời bật tín hiệu Max_ld để nạp A[500] vào thanh ghi Max_reg.
- Trạng thái S2 (Kiểm tra điều kiện lặp):
- Datapath tự động thực hiện việc này. Giá trị i từ i_counter được đưa vào bộ so sánh < 500. Tín hiệu kết quả i_lt_500 được gửi về FSM.

- Nếu i_lt_500 là 1 (tức là i < 500), chuyển sang trạng thái S5 để tiếp tục vòng lặp.
- Nếu i_lt_500 là 0 (tức là i >= 500), vòng lặp kết thúc, chuyển sang trạng thái S3.

- Trạng thái S5 (Thân vòng lặp)

- Datapath lấy giá trị i và i+500 để làm địa chỉ đọc giá trị A[i] và A[i+500] từ bộ nhớ.
- Bộ so sánh min tính toán A[i] < min và gửi tín hiệu A_lt_min
- Bộ so sánh max tính toán A[i+500] > max và gửi tín hiệu A_mt_max
- Nếu A_lt_min = 1, nó sẽ đặt mux_min = 1 (bật min_ld để cập nhật min_reg = A[i].
- Nếu A_mt_max = 1, nó sẽ đặt mux_max = 1 (bật max_ld để cập nhật Max_reg = A[i+500]).

- Trạng thái S3 (kết thúc)

- Có thể xuất kết quả min và max, quay lại S0 để chờ lần start tiếp theo